UNIVERSIDAD EL BOSQUE

PROYECTO NÚCLEO II · GRUPO 7

Programación de horarios de clases

Análisis y diseño del sistema

Hernando Javier García Mogollón · Jhonatan Lara Gómez · Juanita Mejía Pineda · Laura Gabriela Díaz Amaya · Santiago Pinzón Vásquez

Ingeniería de Sistemas · Octubre de 2026



Qué tiene que hacer el sistema

Hoy los horarios se arman a mano en hojas de cálculo, sin validar choques de docentes o aulas ni cupos. El sistema debe generar una propuesta válida, dejar que el coordinador la ajuste y publicarla.

4

actores

22

requerimientos funcionales

10

requerimientos no funcionales (ISO/IEC 25010)

9 + 5

reglas duras y blandas

Fuentes: enunciado del caso, Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil y Ley 1581 de 2012. Todos los valores del caso (franjas, cupos, sesiones) son parámetros, no están fijos en el código.

Actores y requerimientos funcionales

Actores

Coordinador de horarios
Parametriza, carga datos, genera, ajusta y publica

Comité Táctico / de Área
Consulta las propuestas y emite su concepto

Docente
Registra su disponibilidad y consulta su horario

Administrador
Gestiona usuarios, roles y parámetros globales

Grupo	Qué cubre	RF
Parametrización	Periodos, franjas, bloques, cupos y sesiones	RF-01, 02, 16
Gestión del dominio	Docentes, disponibilidad, cursos, aulas, grupos e importación CSV	RF-03 a 07, 17, 18
Generación y ajuste	Propuesta automática, validación R1–R9, tablero y reglas blandas	RF-08 a 11
Publicación y consulta	Versiones, exportación, reportes, consultas, concepto del comité y cierre de grupos	RF-12 a 14, 19 a 21
Seguridad y administración	Autenticación, roles, bitácora y usuarios	RF-15, 22

Reglas del negocio y requerimientos no funcionales

Restricciones duras (si se violan, se rechaza)

R1 Un docente no puede tener dos sesiones a la vez
R2 Un aula no puede tener dos sesiones a la vez
R3 Dentro de la franja hábil y fuera de 12:00–13:00
R4 Aula con capacidad y características suficientes
R5 Docente habilitado para el curso
R6 Respeta la disponibilidad del docente
R7 No supera las horas máximas del docente
R8 No supera las sesiones semanales máximas
R9 Cupo del grupo ≤ 40 + 10 % de tolerancia

No funcionales (ISO/IEC 25010)

Desempeño Propuesta en ≤ 60 s; validar un movimiento en < 1 s

Usabilidad Mensajes en español que nombran la regla violada

Mantenibilidad Reglas aisladas; el generador se puede cambiar

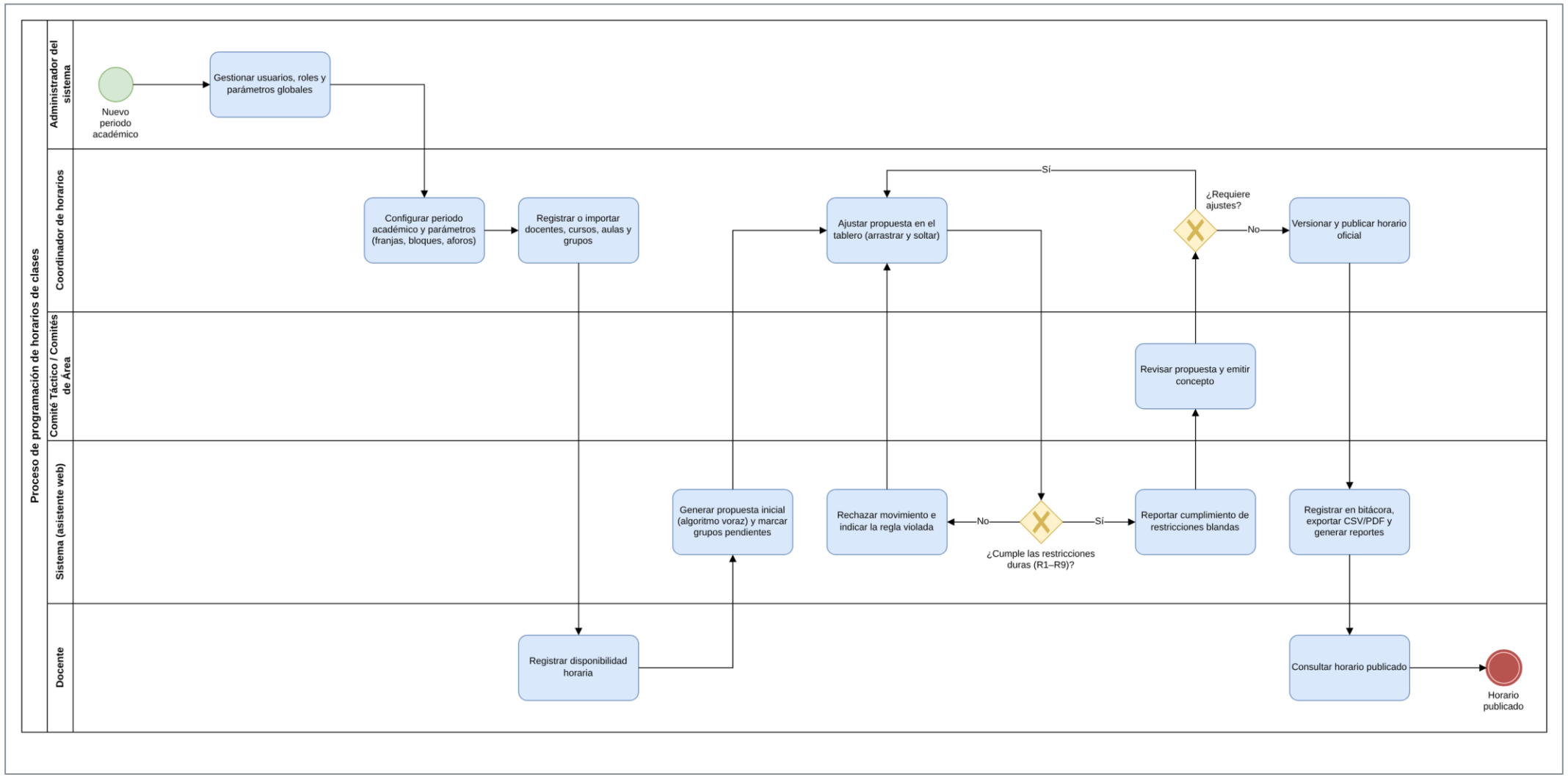
Fiabilidad Nunca se publica una versión con violaciones

Seguridad e integridad Roles en el servidor; la BD impide cruces

Cumplimiento Datos personales mínimos (Ley 1581)

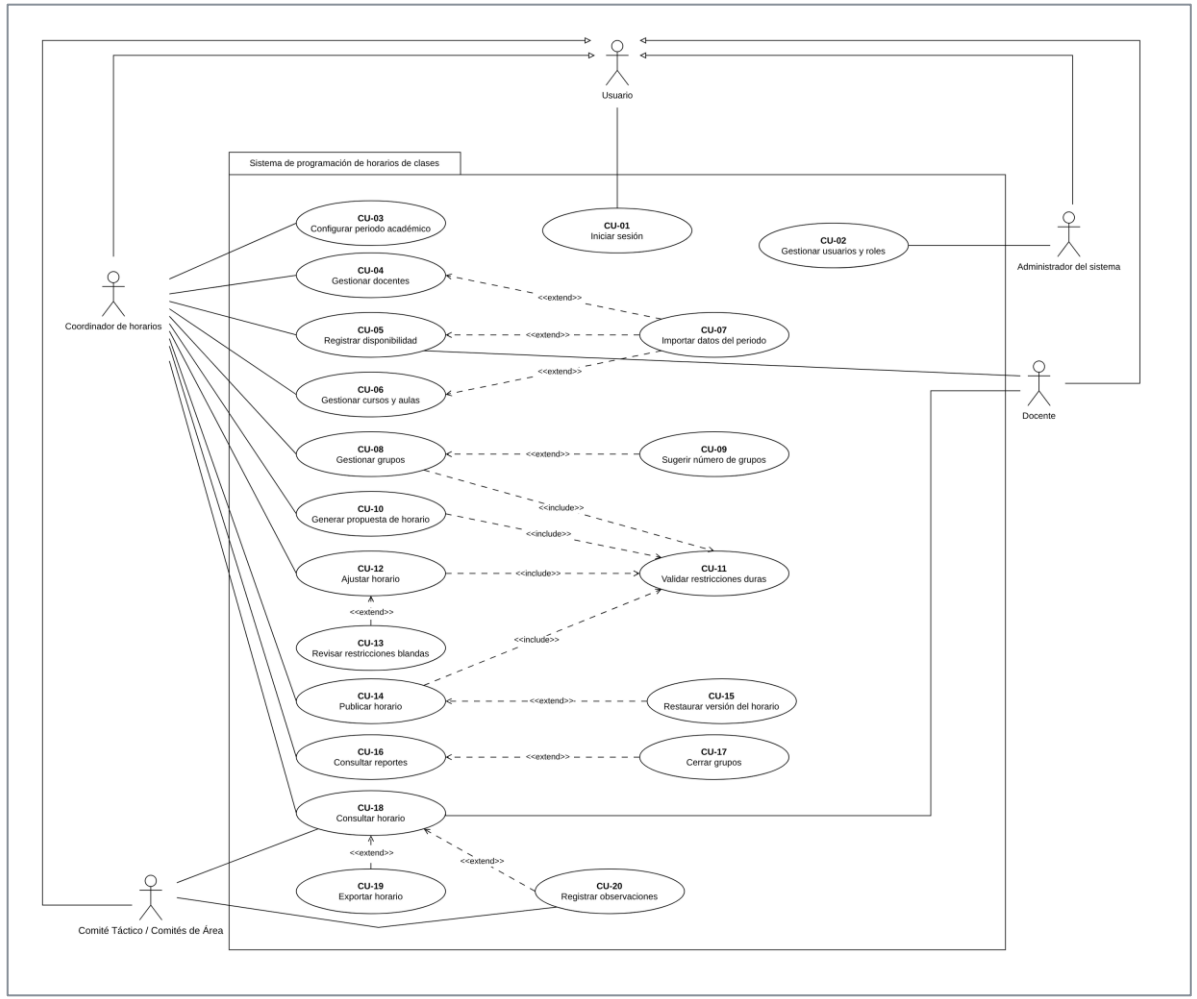
Blandas (se reportan, no bloquean): días no consecutivos, sin huecos para el docente, carga balanceada, sin cruces por semestre y aulas especiales bien usadas.

Proceso de programación de horarios



Ver diagrama en alta resolución (OneDrive)

20 casos de uso, CU-01 a CU-20



Actores

Los cuatro heredan del actor genérico Usuario, que inicia sesión (CU-01).

«include»

CU-11 Validar restricciones duras es obligatorio en gestionar grupos, generar, ajustar y publicar.

«extend»

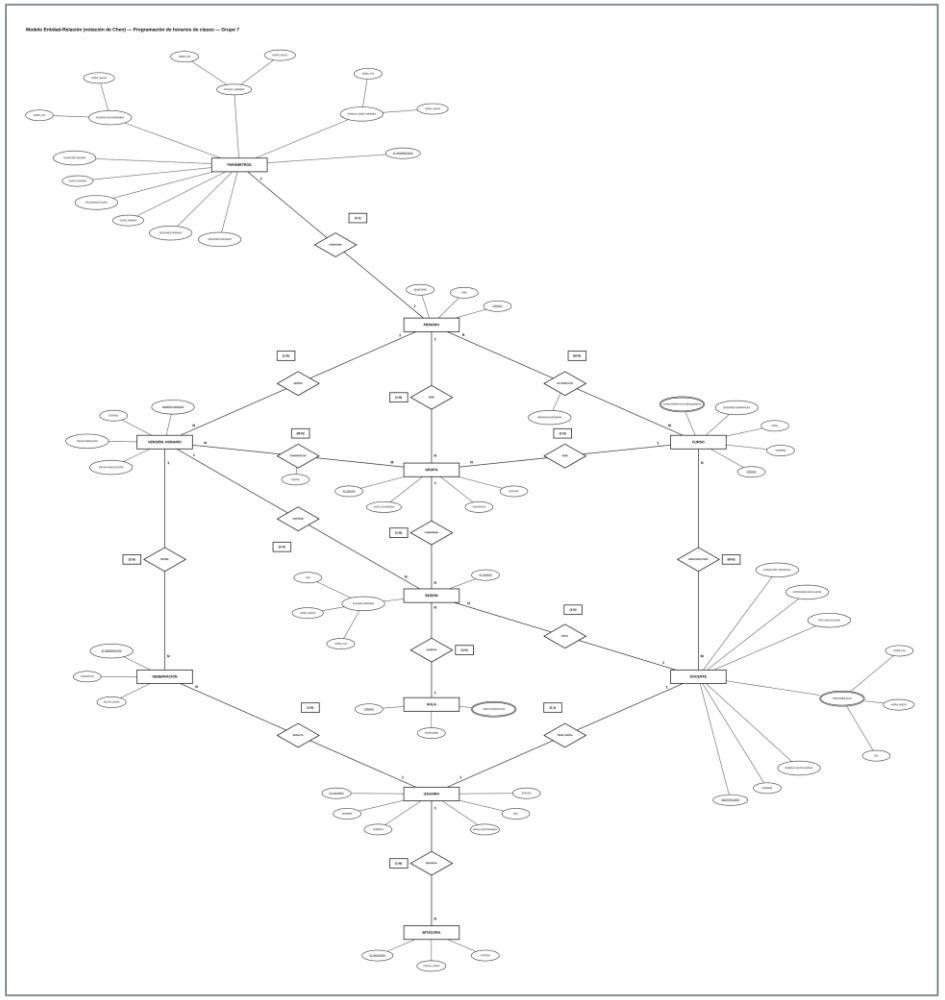
Lo opcional: importar CSV, sugerir grupos, revisar blandas, restaurar versión, cerrar grupos, exportar y registrar observaciones.

Caso principal

CU-12 Ajustar horario: arrastrar una sesión, validar y guardar, o rechazar indicando la regla.

Ver diagrama en alta resolución (OneDrive)

Modelo de datos en notación de Chen



11 entidades

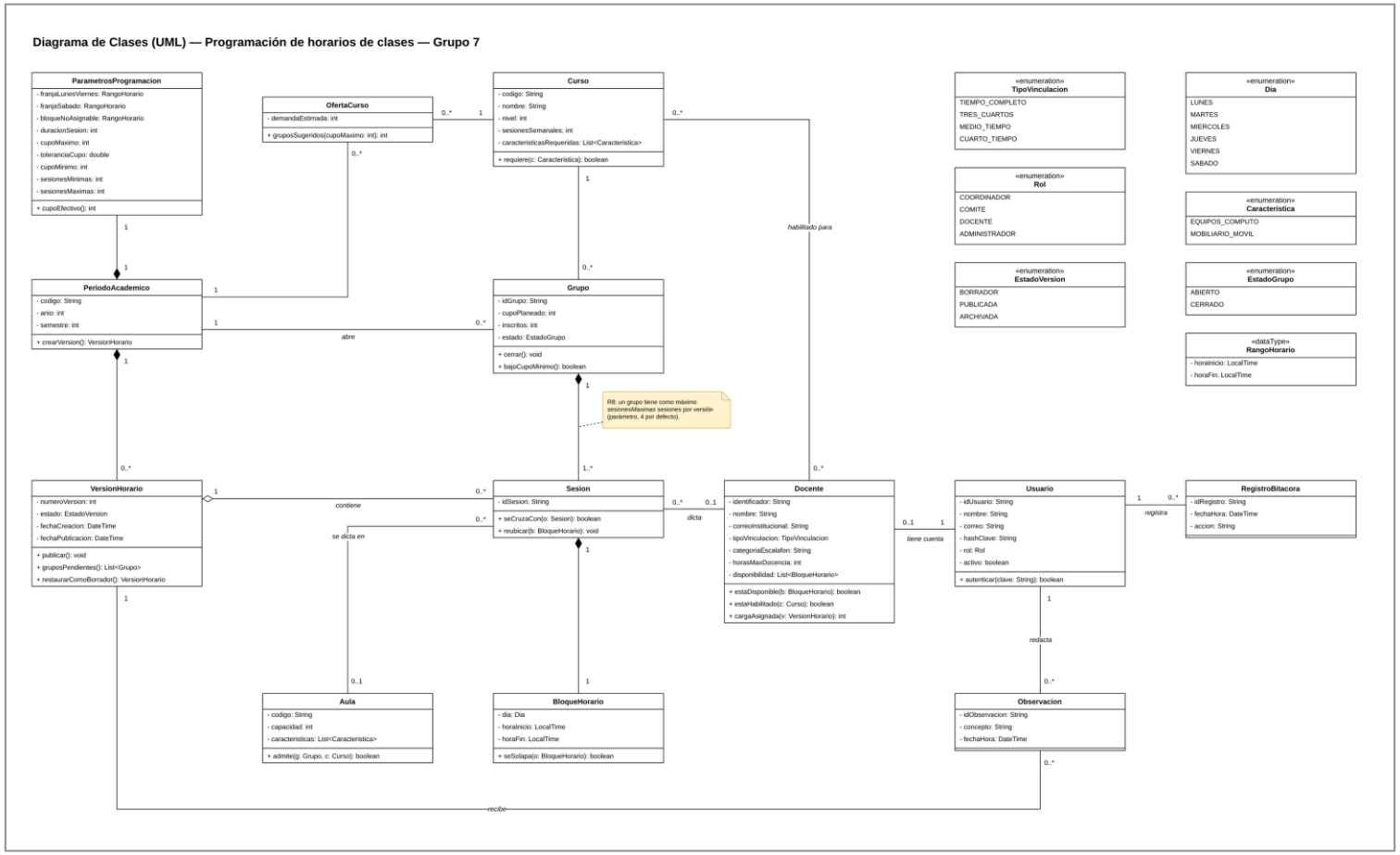
Periodo, Parámetros, Curso, Docente, Aula, Grupo, Versión del horario, Sesión, Usuario, Observación y Bitácora.

Relación	Entidades	Card.
SE OFRECE EN (demanda estimada)	Curso – Periodo	M:N
PENDIENTE EN (causa)	Grupo – Versión	M:N
HABILITADO PARA	Docente – Curso	M:N
COMPRENDE / CONTIENE	Grupo y Versión – Sesión	1:N
DICTA / ALBERGA	Docente y Aula – Sesión	1:N

En MySQL, las M:N y los atributos multivaluados pasan a tablas propias, y la tabla de sesiones lleva UNIQUE (versión, docente, bloque) y (versión, aula, bloque).

Ver diagrama en alta resolución (OneDrive)

Modelo de objetos del backend



[Ver diagrama en alta resolución (OneDrive)]

Mismo vocabulario que el MER
Facilita el mapeo con JPA.

Composiciones
Periodo–Parámetros, Periodo–Versión, Grupo–Sesión, Sesión–Bloque.

Grupo–Sesión 1..*
El máximo de sesiones es un parámetro (regla R8).

Comportamiento
Docente responde disponibilidad, habilitación y carga; Aula si admite un grupo.

Monolito modular en tres capas

Cliente

Angular (SPA)

Tablero semanal con arrastrar y soltar, formularios, carga de CSV y reportes.

Servidor de aplicación

Java 21 · Spring Boot 3

API REST, módulos del dominio, generador de horarios y validador de reglas R1–R9.

Base de datos

MySQL 8

Periodos, catálogo, versiones y sesiones, con restricciones UNIQUE contra cruces.

Una sola aplicación desplegable; por dentro, el backend se organiza en capas (API, servicios, persistencia) y en módulos del dominio.

Tecnologías y por qué las elegimos

Frontend

Angular · Angular Material · CDK Drag & Drop

Framework completo que el equipo ya maneja; el CDK trae el arrastrar y soltar del tablero.

Backend

Java 21 · Spring Boot 3 · Spring Data JPA · Lombok

Ecosistema maduro y conocido; inyección de dependencias para aislar el validador. Lombok quita código repetitivo.

Base de datos

MySQL 8

Dominio relacional con muchas reglas de integridad: claves foráneas, UNIQUE y transacciones.

Pruebas

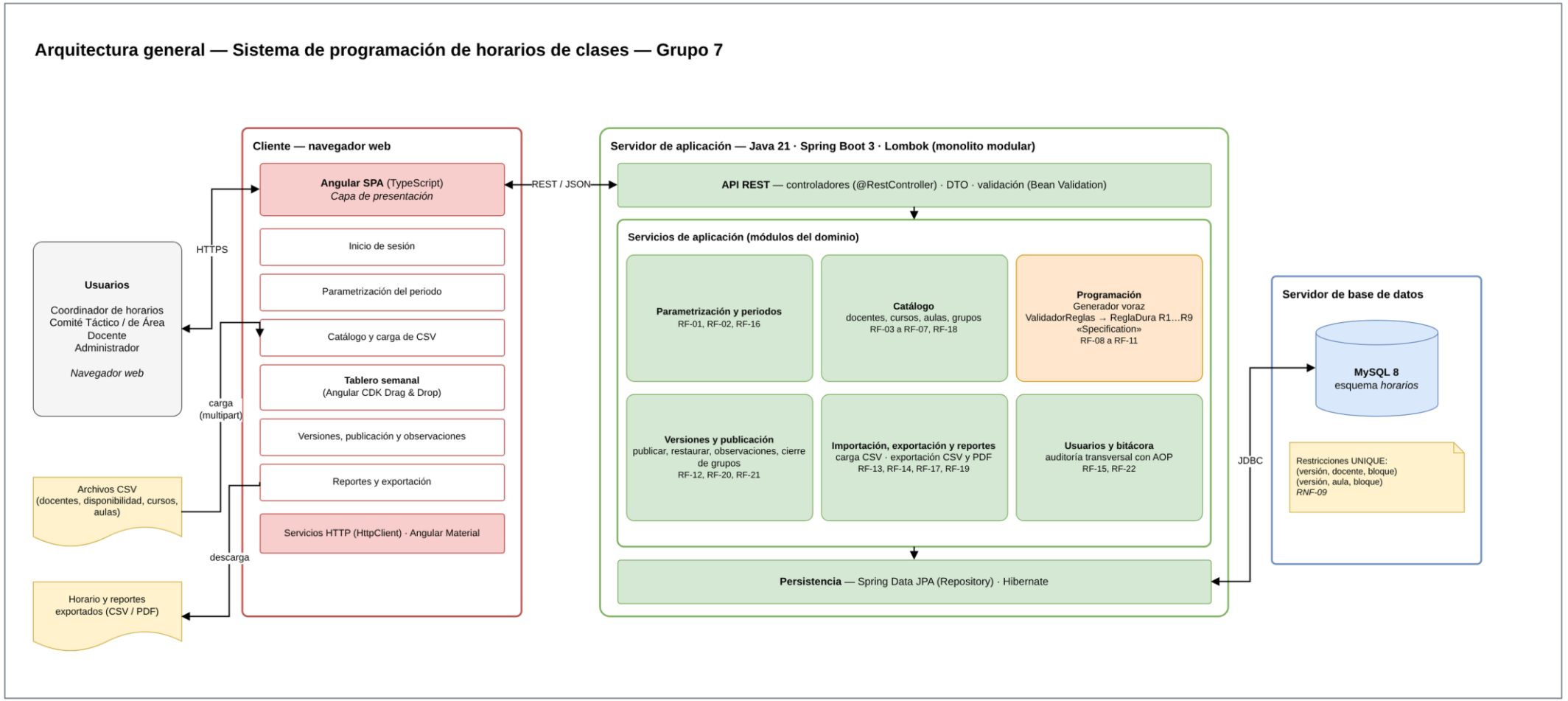
JUnit 5

Al menos una prueba por cada regla dura, R1 a R9.

Patrones de arquitectura y diseño

Patrón	Dónde	Para qué
Arquitectura en capas	API → servicios → persistencia	La lógica de negocio no depende de HTTP ni de SQL
MVC / API REST	Controladores de Spring y componentes Angular	Separa vista, control y modelo
Repository	Spring Data JPA	Los servicios no escriben SQL
DTO	Entre la API y el frontend	No expone las entidades; controla qué viaja
Specification	Una clase por regla (R1…R9) que evalúa ValidadorReglas	Una regla nueva es una clase nueva; misma validación en todo el flujo
Inyección de dependencias	Contenedor de Spring	Bajo acoplamiento y pruebas aisladas
Aspectos (AOP)	Bitácora de acciones	Auditoría sin ensuciar la lógica de negocio

Diagrama de arquitectura general



Resaltado: el módulo de programación, con el generador y el validador.

Ver diagrama en alta resolución (OneDrive)

Integraciones

Integración	Cómo funciona	Req.
Frontend ↔ backend	API REST con JSON; un rechazo responde 409 con la regla violada	RF-10
Backend ↔ MySQL	Spring Data JPA; mover y publicar en una transacción	RNF-05, 09
Importación de datos	Archivo CSV con plantilla: se valida todo y se guarda todo o nada	RF-17
Exportación	Horario en CSV o PDF	RF-13
Sistemas de la Universidad	Sin API disponible: intercambio por archivos CSV	RF-17

UNIVERSIDAD
EL BOSQUE

Gracias

Proyecto Núcleo II · Grupo 7